

# **Введение в логику высказываний**

Математическая логика и теория алгоритмов

---

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

# Предмет математической логики

- Математическая логика — раздел математики, изучающий математические обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, природу математического доказательства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики (из Wikipedia).
- Разделы нашего курса:
  - Логика высказываний
  - Логика предикатов
  - Теория множеств
  - Теория алгоритмов (если успеем)
- Курс очень короткий и каждый раздел будет на базовом уровне.

# Предмет математической логики

- Математическая логика — раздел математики, изучающий математические обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, природу математического доказательства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики (из Wikipedia).
- Разделы нашего курса:
  - Логика высказываний
  - Логика предикатов
  - Теория множеств
  - Теория алгоритмов (если успеем)
- Курс очень короткий и каждый раздел будет на базовом уровне.
- Сегодня — логика высказываний (далее ЛВ).

# Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например:  $4 < 5$ , «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.

# Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например:  $4 < 5$ , «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- В ЛВ оба предложения считаем *атомарными*: каждое представляется одной пропозициональной переменной.
- В логике предикатов их будем разбирать подробнее.

## Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например:  $4 < 5$ , «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- В ЛВ оба предложения считаем *атомарными*: каждое представляется одной пропозициональной переменной.
- В логике предикатов их будем разбирать подробнее.
- Мы можем комбинировать простые высказывания с помощью *логических связок*  $\wedge$  («и», конъюнкция),  $\vee$  («или», дизъюнкция),  $\rightarrow$  («если...то...», импликация),  $\neg$  («не», отрицание).

# Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например:  $4 < 5$ , «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- В ЛВ оба предложения считаем *атомарными*: каждое представляется одной пропозициональной переменной.
- В логике предикатов их будем разбирать подробнее.
- Мы можем комбинировать простые высказывания с помощью *логических связок*  $\wedge$  («и», конъюнкция),  $\vee$  («или», дизъюнкция),  $\rightarrow$  («если...то...», импликация),  $\neg$  («не», отрицание).
- Например, «в огороде бузина, а в Киеве дядька» = «в огороде бузина»  $\wedge$  «в Киеве дядька».

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.

# Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
  - *Пропозициональных переменных*  $p, q, r, p_1, \dots$   
Множество всех переменных обозначим  $Var_{Prop}$ .
  - Символов  $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$  (иногда включают также  $\leftrightarrow$ ).
  - Скобок  $(, )$ .

# Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
  - *Пропозициональных переменных*  $p, q, r, p_1, \dots$   
Множество всех переменных обозначим  $Var_{Prop}$ .
  - Символов  $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$  (иногда включают также  $\leftrightarrow$ ).
  - Скобок  $(, )$ .
- Формулы ЛВ (множество  $Prop$ ):
  - Каждая переменная — формула ( $Var_{Prop} \subset Prop$ ).
  - Если  $A$  — формула, то  $\neg A$  тоже ( $\forall A : Prop \neg A \in Prop$ ).
  - Если  $A$  и  $B$  — формулы, то  $(A \wedge B)$ ,  $(A \vee B)$  и  $(A \rightarrow B)$  тоже ( $\forall A, B : Prop (A \wedge B) \in Prop, \dots$ ).
  - Других формул нет.

# Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
  - *Пропозициональных переменных*  $p, q, r, p_1, \dots$ .  
Множество всех переменных обозначим  $Var_{Prop}$ .
  - Символов  $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$  (иногда включают также  $\leftrightarrow$ ).
  - Скобок  $(, )$ .
- Формулы ЛВ (множество  $Prop$ ):
  - Каждая переменная — формула ( $Var_{Prop} \subset Prop$ ).
  - Если  $A$  — формула, то  $\neg A$  тоже ( $\forall A : Prop \neg A \in Prop$ ).
  - Если  $A$  и  $B$  — формулы, то  $(A \wedge B)$ ,  $(A \vee B)$  и  $(A \rightarrow B)$  тоже ( $\forall A, B : Prop (A \wedge B) \in Prop, \dots$ ).
  - Других формул нет.
- Заметьте, что  $A$  и  $B$  не принадлежат языку ЛВ. Это *метапеременные*, т.е. переменные *метаязыка*, на котором мы описываем ЛВ.

## Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство  $P$  выполняется для всех формул ( $\forall A : Prop\ P(A)$ ), достаточно показать, что:

# Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство  $P$  выполняется для всех формул ( $\forall A : Prop \ P(A)$ ), достаточно показать, что:
  - оно верно для всех переменных,  $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$  ( $v$  это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
  - если  $A$  — формула и  $P(A)$  верно, то верно и  $P(\neg A)$ ,  $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$ .
  - Если  $A$  и  $B$  — формулы и  $P(A)$  и  $P(B)$  верны, то  $P(A \wedge B)$ ,  $P(A \vee B)$  и  $P(A \rightarrow B)$  верны.

# Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство  $P$  выполняется для всех формул ( $\forall A : Prop \ P(A)$ ), достаточно показать, что:
  - оно верно для всех переменных,  $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$  ( $v$  это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
  - если  $A$  — формула и  $P(A)$  верно, то верно и  $P(\neg A)$ ,  $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$ .
  - Если  $A$  и  $B$  — формулы и  $P(A)$  и  $P(B)$  верны, то  $P(A \wedge B)$ ,  $P(A \vee B)$  и  $P(A \rightarrow B)$  верны.
- Пример: покажите, что число открывающих скобок в любой формуле равно числу закрывающих.

# Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство  $P$  выполняется для всех формул ( $\forall A : Prop \ P(A)$ ), достаточно показать, что:
  - оно верно для всех переменных,  $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$  ( $v$  это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
  - если  $A$  — формула и  $P(A)$  верно, то верно и  $P(\neg A)$ ,  $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$ .
  - Если  $A$  и  $B$  — формулы и  $P(A)$  и  $P(B)$  верны, то  $P(A \wedge B)$ ,  $P(A \vee B)$  и  $P(A \rightarrow B)$  верны.
- Пример: покажите, что число открывающих скобок в любой формуле равно числу закрывающих.
- Более важный: теорема о единственности прочтения. По формуле можно однозначно определить, какая операция была последней в её построении и к каким формулам она была применена.

## Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать  $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$ . Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.

## Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать  $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$ . Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо  $(p \wedge q)$  пишем  $p \wedge q$ .

## Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать  $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$ . Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо  $(p \wedge q)$  пишем  $p \wedge q$ .
- Приоритет связок, от высшего к низшему:  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ .
- Например,  $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$  — это  $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$ .

## Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать  $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$ . Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо  $(p \wedge q)$  пишем  $p \wedge q$ .
- Приоритет связок, от высшего к низшему:  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ .
- Например,  $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$  — это  $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$ .
- $\wedge$  и  $\vee$  левоассоциативны:  $p \vee q \vee r$  — это  $(p \vee q) \vee r$ .
- $\rightarrow$  правоассоциативна:  $p \rightarrow q \rightarrow r$  — это  $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ .

## Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать  $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$ . Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо  $(p \wedge q)$  пишем  $p \wedge q$ .
- Приоритет связок, от высшего к низшему:  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ .
- Например,  $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$  — это  $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$ .
- $\wedge$  и  $\vee$  левоассоциативны:  $p \vee q \vee r$  — это  $(p \vee q) \vee r$ .
- $\rightarrow$  правоассоциативна:  $p \rightarrow q \rightarrow r$  — это  $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ .
- Лишние скобки ставить можно, если так понятнее.
- Но не все скобки лишние: в законе Пирса  $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$  нельзя опустить ни одну пару.

# Семантика логики высказываний

- Пока мы говорили только о *синтаксисе* языка ЛВ, т.е. какие комбинации символов в нём допустимы.
- *Семантика* или *интерпретация* формального языка описывает соответствие между объектами языка и тем, что они обозначают.
- У одного языка может быть много интерпретаций. Даже у такого простого, как язык ЛВ. Но мы посмотрим только на стандартную.
- Напомним, что высказывания могут быть истинны (обозначим как 1) или ложны (0).  $\mathbb{B} = \{0, 1\}$  — множество значений истинности.
- *Оценка*  $\sigma$  это функция  $Var_{Prop} \rightarrow \mathbb{B}$ . Каждую оценку можно продолжить на всё *Prop* рекурсивно, используя таблицы истинности.
- Заметьте, что  $\neg/\wedge/\dots$  слева — символы языка ЛВ, а справа — операции булевой алгебры.

## Отрицание

| $x$ | $\neg x$ |
|-----|----------|
| 0   | 1        |
| 1   | 0        |

# Таблицы истинности

## Отрицание

| $x$ | $\neg x$ |
|-----|----------|
| 0   | 1        |
| 1   | 0        |

## Бинарные связи

| $x$ | $y$ | $x \wedge y$ | $x \vee y$ | $x \rightarrow y$ |
|-----|-----|--------------|------------|-------------------|
| 0   | 0   | 0            | 0          | 1                 |
| 0   | 1   | 0            | 1          | 1                 |
| 1   | 0   | 0            | 1          | 0                 |
| 1   | 1   | 1            | 1          | 1                 |

# Таблицы истинности

## Отрицание

| $x$ | $\neg x$ |
|-----|----------|
| 0   | 1        |
| 1   | 0        |

## Бинарные связи

| $x$ | $y$ | $x \wedge y$ | $x \vee y$ | $x \rightarrow y$ |
|-----|-----|--------------|------------|-------------------|
| 0   | 0   | 0            | 0          | 1                 |
| 0   | 1   | 0            | 1          | 1                 |
| 1   | 0   | 0            | 1          | 0                 |
| 1   | 1   | 1            | 1          | 1                 |

- $\vee$  понимается как неисключающее «или»: оно истинно и когда истинны оба аргумента.
- Импликация  $A \rightarrow B$  ложна только если  $A$  истинна, а  $B$  ложна.

# Свойства формул

- Теперь среди всех формул  $A$  можно выделить
  - *тождественно истинные* (обозначаем как  $\models A$ ):  
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$ ;
  - *тождественно ложные*:  $\forall \sigma \sigma(A) = 0$ ;
  - *выполнимые*:  $\exists \sigma \sigma(A) = 1$ ;
  - *опровержимые*:  $\exists \sigma \sigma(A) = 0$ .

# Свойства формул

- Теперь среди всех формул  $A$  можно выделить
  - *тождественно истинные* (обозначаем как  $\models A$ ):  
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$ ;
  - *тождественно ложные*:  $\forall \sigma \sigma(A) = 0$ ;
  - *выполнимые*:  $\exists \sigma \sigma(A) = 1$ ;
  - *опровержимые*:  $\exists \sigma \sigma(A) = 0$ .
- Формулы  $A$  и  $B$  эквивалентны (обозначаем  $A \equiv B$ ), если  $\forall \sigma \sigma(A) = \sigma(B)$ .

# Свойства формул

- Теперь среди всех формул  $A$  можно выделить
  - *тождественно истинные* (обозначаем как  $\models A$ ):  
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$ ;
  - *тождественно ложные*:  $\forall \sigma \sigma(A) = 0$ ;
  - *выполнимые*:  $\exists \sigma \sigma(A) = 1$ ;
  - *опровержимые*:  $\exists \sigma \sigma(A) = 0$ .
- Формулы  $A$  и  $B$  *эквивалентны* (обозначаем  $A \equiv B$ ), если  $\forall \sigma \sigma(A) = \sigma(B)$ .
- Тождественно истинные формулы также часто называют *тавтологиями* или *общезначимыми* — в учебниках вы встретите в основном эти названия.

# Деревья истинности

- *Деревья истинности* позволяют проверить, совместимы ли требования вида  $A = 0, B = 1, \dots$ : существует ли оценка, на которой они все выполняются.

# Деревья истинности

- *Деревья истинности* позволяют проверить, совместимы ли требования вида  $A = 0, B = 1, \dots$ : существует ли оценка, на которой они все выполняются.
- Главное применение для нас — проверка тождественной истинности формулы  $A$ .
- Для этого начинаем с  $A = 0$  и ищем контрпример — оценку, на которой  $A$  ложна.

# Деревья истинности

- *Деревья истинности* позволяют проверить, совместимы ли требования вида  $A = 0, B = 1, \dots$ : существует ли оценка, на которой они все выполняются.
- Главное применение для нас — проверка тождественной истинности формулы  $A$ .
- Для этого начинаем с  $A = 0$  и ищем контрпример — оценку, на которой  $A$  ложна.
- Если  $A = 0$  выполнимо, контрпример найден и  $A$  не тождественно истинна.
- Если  $A = 0$  невыполнимо, контрпримеров нет и  $A$  тождественно истинна.

## Пример дерева истинности

- Проверим  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ :

1.  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0$       Дано

## Пример дерева истинности

- Проверим  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ :

|    |                                                    |      |
|----|----------------------------------------------------|------|
| 1. | $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $p \wedge q = 1$                                   | 1    |
| 3. | $q \wedge p = 0$                                   | 1    |

# Пример дерева истинности

- Проверим  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ :

|    |                                                    |      |
|----|----------------------------------------------------|------|
| 1. | $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $p \wedge q = 1 \checkmark$                        | 1    |
| 3. | $q \wedge p = 0$                                   | 1    |
| 4. | $p = 1 \checkmark$                                 | 2    |
| 5. | $q = 1 \checkmark$                                 | 2    |

# Пример дерева истинности

- Проверим  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ :

1.  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$  Дано

2.  $p \wedge q = 1 \checkmark$  1

3.  $q \wedge p = 0 \checkmark$  1

4.  $p = 1 \checkmark$  2

5.  $q = 1 \checkmark$  2

6.  $q = 0 \checkmark \quad p = 0 \checkmark$  3

# Пример дерева истинности

- Проверим  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ :

1.  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$  Дано

2.  $p \wedge q = 1 \checkmark$  1

3.  $q \wedge p = 0 \checkmark$  1

4.  $p = 1 \checkmark$  2

5.  $q = 1 \checkmark$  2

6.  $q = 0 \checkmark$   $p = 0 \checkmark$  3

$\times$   $\times$

5,6 4,6

# Пример дерева истинности

- Проверим  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ :

1.  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$  Дано

2.  $p \wedge q = 1 \checkmark$  1

3.  $q \wedge p = 0 \checkmark$  1

4.  $p = 1 \checkmark$  2

5.  $q = 1 \checkmark$  2

6.  $q = 0 \checkmark$   $p = 0 \checkmark$  3

$\times$   $\times$

5,6 4,6

- Все ветви закрыты, поэтому  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0$  невыполнимо.
- Значит,  $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$  тождественно истинно.

# Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида  $A = 1$  или  $A = 0$ , где  $A$  — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.

# Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида  $A = 1$  или  $A = 0$ , где  $A$  — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.
- *Дерево истинности* — дерево, в каждой вершине которого стоит формула со знаком.
- Вершина может быть отмечена как *разобранная* (✓).

# Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида  $A = 1$  или  $A = 0$ , где  $A$  — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.
- *Дерево истинности* — дерево, в каждой вершине которого стоит формула со знаком.
- Вершина может быть отмечена как *разобранная* ( $\checkmark$ ).
- *Ветвь* — путь от корня до листа. Её формулы со знаком должны выполняться одновременно.

# Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком делятся на 4 типа:
  - Атомарные (слева переменная).
  - Слева отрицание.
  - $\alpha$  ведут себя как «и»:  $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ .
  - $\beta$  ведут себя как «или»:  $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$ .

# Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком делятся на 4 типа:
  - Атомарные (слева переменная).
  - Слева отрицание.
  - $\alpha$  ведут себя как «и»:  $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ .
  - $\beta$  ведут себя как «или»:  $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$ .
- Правила:

$$\begin{array}{c} \neg A = 1 \\ | \\ A = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \neg A = 0 \\ | \\ A = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \alpha \\ | \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \beta \\ \swarrow \quad \searrow \\ \beta_1 \quad \beta_2 \end{array}$$

| $\alpha$              | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\beta$               | $\beta_1$ | $\beta_2$ |
|-----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| $A \wedge B = 1$      | $A = 1$    | $B = 1$    | $A \wedge B = 0$      | $A = 0$   | $B = 0$   |
| $A \vee B = 0$        | $A = 0$    | $B = 0$    | $A \vee B = 1$        | $A = 1$   | $B = 1$   |
| $A \rightarrow B = 0$ | $A = 1$    | $B = 0$    | $A \rightarrow B = 1$ | $A = 0$   | $B = 1$   |

## Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь, в которой одновременно есть  $A = 1$  и  $A = 0$  для какой-то формулы  $A$ , называется *закрытой*, остальные — *открытыми*.
- Закрытую ветвь дальше не продолжаем.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- Тогда исходные уравнения невыполнимы: нет оценки, на которой все они истинны одновременно.
  - В частности, закрытое дерево для  $A = 0$  доказывает, что  $A$  тождественно истинна.

## Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь, в которой одновременно есть  $A = 1$  и  $A = 0$  для какой-то формулы  $A$ , называется *закрытой*, остальные — *открытыми*.
- Закрытую ветвь дальше не продолжаем.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- Тогда исходные уравнения невыполнимы: нет оценки, на которой все они истинны одновременно.
  - В частности, закрытое дерево для  $A = 0$  доказывает, что  $A$  тождественно истинна.
- Если открытая ветвь *закончена* (все её уравнения разобраны), то её атомарные уравнения задают решение исходных уравнений.
  - Для дерева, начатого с  $A = 0$ , это контрпример:  $A$  не тождественно истинна.

## Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь, в которой одновременно есть  $A = 1$  и  $A = 0$  для какой-то формулы  $A$ , называется *закрытой*, остальные — *открытыми*.
- Закрытую ветвь дальше не продолжаем.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- Тогда исходные уравнения невыполнимы: нет оценки, на которой все они истинны одновременно.
  - В частности, закрытое дерево для  $A = 0$  доказывает, что  $A$  тождественно истинна.
- Если открытая ветвь *закончена* (все её уравнения разобраны), то её атомарные уравнения задают решение исходных уравнений.
  - Для дерева, начатого с  $A = 0$ , это контрпример:  $A$  не тождественно истинна.
- Дерево *закончено*, если оно закрыто или имеет законченную открытую ветвь. В обоих случаях ответ уже получен.

## Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы  $A$  мы начинаем с уравнения  $A = 0$ .
- Для эквивалентности  $A \equiv B$  строим 2 дерева:

# Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы  $A$  мы начинаем с уравнения  $A = 0$ .
- Для эквивалентности  $A \equiv B$  строим 2 дерева:  
 $A = 1, B = 0$  и  $A = 0, B = 1$ .

# Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы  $A$  мы начинаем с уравнения  $A = 0$ .
- Для эквивалентности  $A \equiv B$  строим 2 дерева:  
 $A = 1, B = 0$  и  $A = 0, B = 1$ .
- Далее повторяем, пока дерево не закончено:
  - Выбираем неразобранное уравнение (не отмечено ✓).
  - Применяем правила с предыдущего слайда.
  - Результаты дописываются в конец всех открытых ветвей под ним.
  - Если на ветви появились  $A = 1$  и  $A = 0$ , закрываем её.
  - Отмечаем как разобранное.
  - Атомарные отмечаем сразу: правил к ним нет.

## Почему построение заканчивается

- *Главная связка* — последняя связка при построении формулы. У  $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$  это  $\vee$ .

## Почему построение заканчивается

- Главная связка — последняя связка при построении формулы. У  $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$  это  $\vee$ .
- Аргументы главной связки — *непосредственные подформулы*. У  $F$  это  $\neg p$  и  $q \rightarrow r$ .
- Повторяя переход к непосредственным подформулам, получаем все *подформулы*. Все они, кроме исходной формулы, *собственные*.

## Почему построение заканчивается

- Главная связка — последняя связка при построении формулы. У  $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$  это  $\vee$ .
- Аргументы главной связки — *непосредственные подформулы*. У  $F$  это  $\neg p$  и  $q \rightarrow r$ .
- Повторяя переход к непосредственным подформулам, получаем все *подформулы*. Все они, кроме исходной формулы, *собственные*.
- Каждое правило разбирает главную связку и добавляет только собственные подформулы со знаками.
- Число разборов на ветви не больше числа вхождений связок в исходных формулах.
- Правила создают не более двух продолжений, поэтому всё дерево конечно.

## Пример незакрытого дерева

- Проверим  $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$ :

|    |                                                                            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) = 0 \checkmark$ | Дано |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 2. | $p \rightarrow q = 1 \checkmark$ | 1 |
|----|----------------------------------|---|

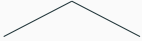
|    |                                            |   |
|----|--------------------------------------------|---|
| 3. | $\neg p \rightarrow \neg q = 0 \checkmark$ | 1 |
|----|--------------------------------------------|---|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 4. | $\neg p = 1 \checkmark$ | 3 |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 5. | $\neg q = 0 \checkmark$ | 3 |
|----|-------------------------|---|

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 6. | $p = 0 \checkmark$ | 4 |
|----|--------------------|---|

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 7. | $q = 1 \checkmark$ | 5 |
|----|--------------------|---|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><div style="text-align: center;"><br/><math>p = 0 \checkmark \quad q = 1 \checkmark</math></div><div style="margin-left: 20px;">2</div></div> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Ни одна ветвь не закрылась. В каждой из них  $p = 0, q = 1$ : на этом наборе строка 1 выполняется, значит,

## Пример незакрытого дерева

- Проверим  $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$ :

|    |                                                                            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) = 0 \checkmark$ | Дано |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 2. | $p \rightarrow q = 1 \checkmark$ | 1 |
|----|----------------------------------|---|

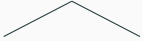
|    |                                            |   |
|----|--------------------------------------------|---|
| 3. | $\neg p \rightarrow \neg q = 0 \checkmark$ | 1 |
|----|--------------------------------------------|---|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 4. | $\neg p = 1 \checkmark$ | 3 |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 5. | $\neg q = 0 \checkmark$ | 3 |
|----|-------------------------|---|

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 6. | $p = 0 \checkmark$ | 4 |
|----|--------------------|---|

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 7. | $q = 1 \checkmark$ | 5 |
|----|--------------------|---|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8. | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><div style="text-align: center;"><br/><math>p = 0 \checkmark</math></div><div style="text-align: center;"><math>q = 1 \checkmark</math></div></div> | 2 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

- Ни одна ветвь не закрылась. В каждой из них  $p = 0, q = 1$ : на этом наборе строка 1 выполняется, значит, формула не тождественно истинна.

# Корректность и полнота

- Два главных свойства системы доказательств:
  - *Корректность*: доказать можно только верное (выводимо  $\Rightarrow$  верно).
  - *Полнота*: доказать можно всё верное (верно  $\Rightarrow$  выводимо).
- Что считать «верным», каждый раз уточняется отдельно.

# Корректность и полнота

- Два главных свойства системы доказательств:
  - *Корректность*: доказать можно только верное (выводимо  $\Rightarrow$  верно).
  - *Полнота*: доказать можно всё верное (верно  $\Rightarrow$  выводимо).
- Что считать «верным», каждый раз уточняется отдельно.
- Для деревьев истинности в ЛВ «верно» значит «тождественно истинна»:
  - Корректность: если для  $A = 0$  есть закрытое дерево, то  $A$  тождественно истинна.
  - Полнота: если  $A$  тождественно истинна, то для  $A = 0$  есть закрытое дерево.

# Корректность и полнота

- Два главных свойства системы доказательств:
  - *Корректность*: доказать можно только верное (выводимо  $\Rightarrow$  верно).
  - *Полнота*: доказать можно всё верное (верно  $\Rightarrow$  выводимо).
- Что считать «верным», каждый раз уточняется отдельно.
- Для деревьев истинности в ЛВ «верно» значит «тождественно истинна»:
  - Корректность: если для  $A = 0$  есть закрытое дерево, то  $A$  тождественно истинна.
  - Полнота: если  $A$  тождественно истинна, то для  $A = 0$  есть закрытое дерево.
  - Усиленная полнота: если  $A$  тождественно истинна, то любое законченное дерево для  $A = 0$  закрыто.
  - Отсюда следует полнота, так как алгоритм построения дерева всегда заканчивается.

## Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для  $A = 0$  есть закрытое дерево истинности, то  $A$  тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если  $A$  не тождественно истинна, то  $A = 0$  выполнимо.

## Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для  $A = 0$  есть закрытое дерево истинности, то  $A$  тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если  $A$  не тождественно истинна, то  $A = 0$  выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).

# Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для  $A = 0$  есть закрытое дерево истинности, то  $A$  тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если  $A$  не тождественно истинна, то  $A = 0$  выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.  
Доказательство отдельно для правил  $\neg$ ,  $\alpha$  и  $\beta$  (используя  $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$  и  $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$ ).

# Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для  $A = 0$  есть закрытое дерево истинности, то  $A$  тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если  $A$  не тождественно истинна, то  $A = 0$  выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.  
Доказательство отдельно для правил  $\neg$ ,  $\alpha$  и  $\beta$  (используя  $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$  и  $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$ ).
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.

# Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для  $A = 0$  есть закрытое дерево истинности, то  $A$  тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если  $A$  не тождественно истинна, то  $A = 0$  выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.  
Доказательство отдельно для правил  $\neg$ ,  $\alpha$  и  $\beta$  (используя  $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$  и  $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$ ).
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.
- Закрытая ветвь не может быть выполнима, значит, на каждом шаге есть открытая ветвь.
- Значит, дерево не может быть закрыто.

## Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если  $A$  тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для  $A = 0$  закрыто.
- Доказательство: снова от противного.

## Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если  $A$  тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для  $A = 0$  закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для  $A = 0$ , которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь  $B$ .

## Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если  $A$  тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для  $A = 0$  закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для  $A = 0$ , которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь  $\mathcal{B}$ .
- Определим  $\sigma(v) = 1$ , если  $v = 1 \in \mathcal{B}$ , и  $\sigma(v) = 0$  иначе.
- Так как  $\mathcal{B}$  открыта, то  $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$ .

## Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если  $A$  тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для  $A = 0$  закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для  $A = 0$ , которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь  $\mathcal{B}$ .
- Определим  $\sigma(v) = 1$ , если  $v = 1 \in \mathcal{B}$ , и  $\sigma(v) = 0$  иначе.
- Так как  $\mathcal{B}$  открыта, то  $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$ .
- Лемма: все уравнения в  $\mathcal{B}$  выполняются на оценке  $\sigma$ .

## Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если  $A$  тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для  $A = 0$  закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для  $A = 0$ , которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь  $\mathcal{B}$ .
- Определим  $\sigma(v) = 1$ , если  $v = 1 \in \mathcal{B}$ , и  $\sigma(v) = 0$  иначе.
- Так как  $\mathcal{B}$  открыта, то  $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$ .
- Лемма: все уравнения в  $\mathcal{B}$  выполняются на оценке  $\sigma$ .
  - Докажем по индукции по сложности формулы: для переменных по определению  $\sigma$ , затем случаи  $\neg$ ,  $\alpha$  и  $\beta$ .
  - Например, для  $\beta$ :  $\beta \in \mathcal{B} \wedge \mathcal{B}$  закончена  $\Rightarrow \beta_1 \in \mathcal{B} \vee \beta_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow$  на  $\sigma$  выполняется  $\beta_1$  или  $\beta_2$  (по предположению индукции)  $\Rightarrow$  выполняется и  $\beta$ .

## Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если  $A$  тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для  $A = 0$  закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть законченное дерево для  $A = 0$ , которое не закрыто.
- Тогда в нём будет открытая законченная ветвь  $\mathcal{B}$ .
- Определим  $\sigma(v) = 1$ , если  $v = 1 \in \mathcal{B}$ , и  $\sigma(v) = 0$  иначе.
- Так как  $\mathcal{B}$  открыта, то  $v = 0 \in \mathcal{B} \Rightarrow v = 1 \notin \mathcal{B} \Rightarrow \sigma(v) = 0$ .
- Лемма: все уравнения в  $\mathcal{B}$  выполняются на оценке  $\sigma$ .
  - Докажем по индукции по сложности формулы: для переменных по определению  $\sigma$ , затем случаи  $\neg$ ,  $\alpha$  и  $\beta$ .
  - Например, для  $\beta$ :  $\beta \in \mathcal{B} \wedge \mathcal{B}$  закончена  $\Rightarrow \beta_1 \in \mathcal{B} \vee \beta_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow$  на  $\sigma$  выполняется  $\beta_1$  или  $\beta_2$  (по предположению индукции)  $\Rightarrow$  выполняется и  $\beta$ .
- В частности,  $\sigma(A) = 0$ .
- Это противоречит тождественной истинности  $A$ .